LAPORAN PRAKTIKUM
BAND ELIMINATION FILTER

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Elektronika Telekomunikasi

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Kamis, 29 Februari 2024
Tanggal Penyerahan: Kamis, 14 Maret 2024

Instruktur: 1. Drs. Ashari, M.Eng.
2. Ir. Enceng Sulaeman, M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

Judul Praktikum : Band Eliminasi Filter dengan 3 tingkat penalaan

Tgl Praktikum : 29 - Februari - 2024

Nama praktikan : 1. Nur Alim Lesmana (2213049025)

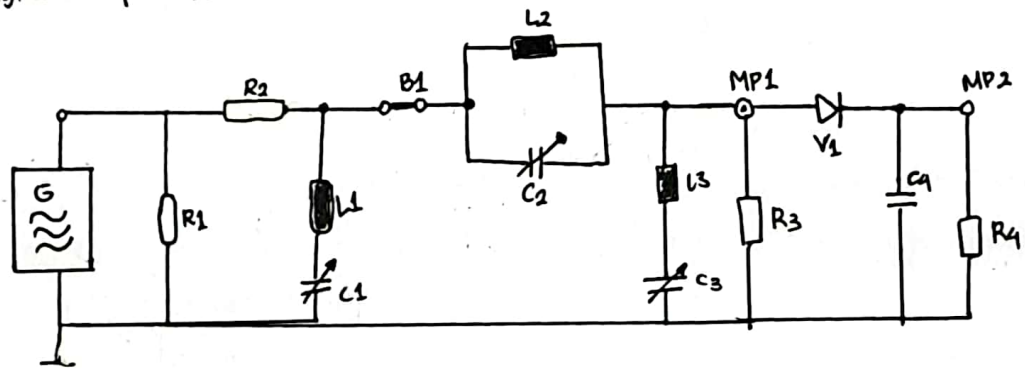
2. Riaqullah Jalfal Al-Jadid (2213049026)

3. Septia Yauma Nur F (2213049027)

4. Sitefana Dwi Nabilah (2213049028)

Kelas : 2A - TNK

Rangkaian Percobaan:



• Tabel tegangan / Amplitudo pada titik MP1

Frekuensi	Amplitudo	Frekuensi	Amplitudo
100 KHz	19,6 V	900 KHz	9V
200 KHz	19,2 V	1 MHz	1,8V
300 KHz	18,8 V	1,1 MHz	5,2V
400 KHz	18,2V	1,2 MHz	8,2V
500 KHz	17,0V	1,3 MHz	10,4V
600 KHz	15,2V	1,4 MHz	12,2V
700 KHz	12,4V	1,5 MHz	16,8V
800 KHz	8,4V	1,6 MHz	3V

•

Dipindai dengan CamScanner

ANALISA DATA

Pada praktikum dengan judul "Band Eliminator Filter" menggunakan komponen yang terdiri atas resistor dan kapasitor yang digunakan untuk meredam (menolak) frekuensi yang tidak diinginkan. Band Eliminator Filter ini merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menolak sinyal dalam rentang frekuensi batas bawah (frekuensi cut off (cw) sampai frekuensi batas atas (frekuensi cut off high) dan meloloskan sinyal dengan range frekuensi diluar rentang frekuensi batas bawah (F_L) dan diluar rentang frekuensi batas atas (F_H).

Setelah melakukan percobaan langkah 5.1, 5.1.1, dan 5.1.2 serta memasukkan nilai C_1, C_2 dan C_3 sudah dalam kondisi berresonansi maka dilanjutkan untuk mengatur besarnya nilai tegangan pada titik MP1. Dengan merubah frekuensi input dengan rentang 100kHz - 1,6MHz maka didapatkan besarnya nilai tegangan yang berubah-ubah. pada frekuensi 100kHz besarnya nilai tegangan 19,6V namun ketika rentang frekuensi diubah dengan besaran 200kHz - 1MHz besarnya nilai tegangan menurun dengan data secara berurutan 19,2V, 18,8V, 18,2V, 17,0V, 15,2V, 12,4V, 8,4V, 4V dan 1,8V penurunan nilai tegangan ini dipengaruhi karena efek resonansi. Berbeda halnya pada rentang 1,1MHz - 1,6MHz maka besarnya nilai tegangan akan naik lagi dengan masing-masing tegangan bernilai 5,2V, 8,2V, 10,4V, 12,2V, dan 16,8V. Perubahan nilai tegangan ini pada frekuensi tertentu membuktikan bahwa benar rangkaian yang disusun merupakan rangkaian Band Eliminator filter yang dapat meredam sinyal pada rentang tertentu dan meloloskan sinyal pada frekuensi di rentang lainnya.

Besarnya nilai frekuensi pada rangkaian ini dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Sedangkan untuk mencari besarnya nilai impedasi pada rangkaian ini dapat dicari dengan persamaan berikut:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{2C}}$$

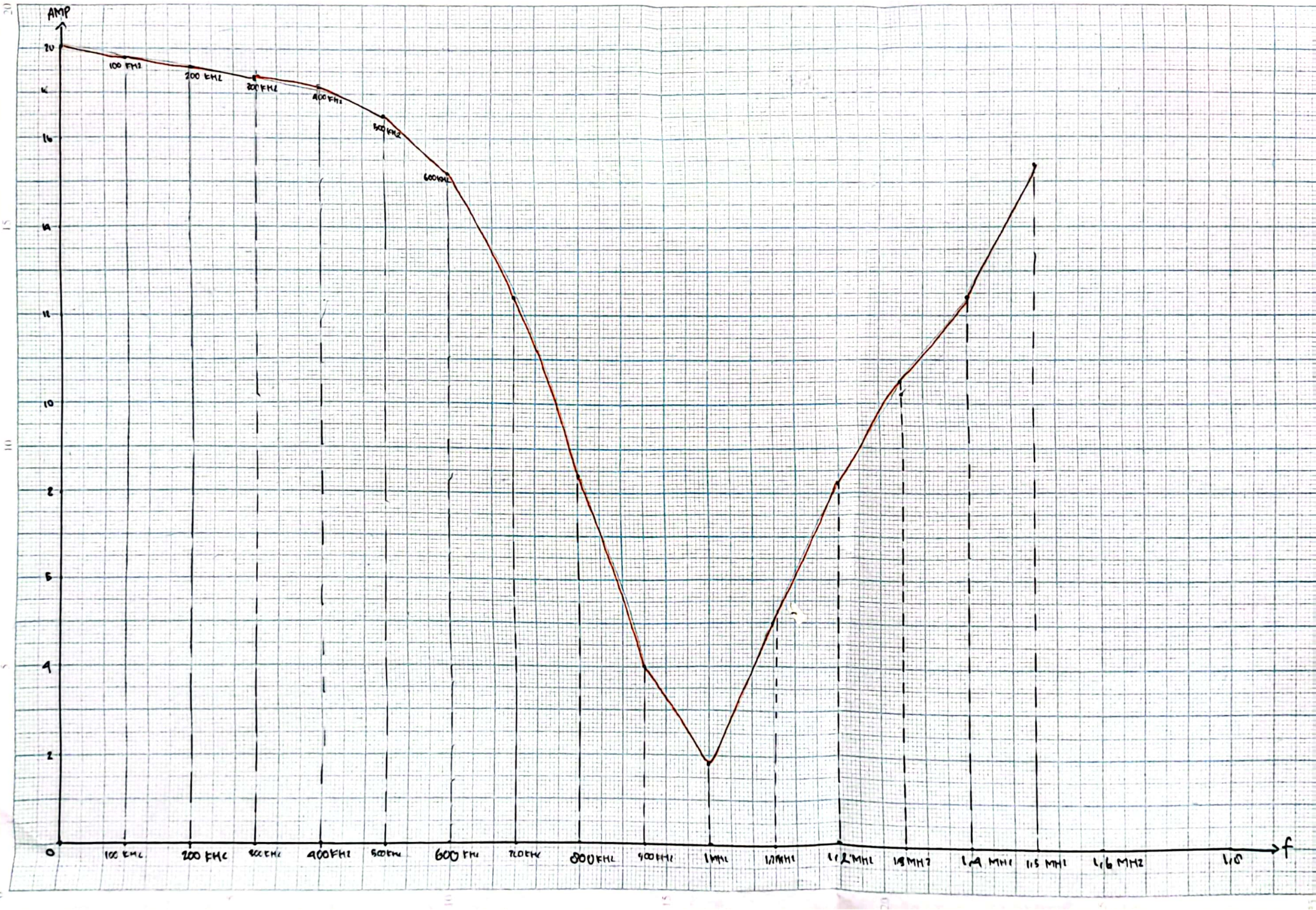
Dipindai dengan CamScanner

KESIMPULAN

Pada praktikum kali ini dengan judul "Band Elimination Filter" terdapat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Rangkaian Band Eliminasi filter merupakan rangkaian yang berfungsi untuk meredam sinyal dalam rentang frekuensi batas bawah sampai frekuensi batas atas dan meloloskan sinyal dengan range frekuensi diluar rentang frekuensi batas bawah dan diluar rentang frekuensi batas atas.
2. Respon frekuensi rangkaian tergantung pada impedansi setiap kriteria yang berubah terhadap frekuensi.
3. Resonansi pada umumnya, tidak diinginkan dalam filter RLC karena dapat mengakibatkan penyimpangan respon terhadap frekuensi yang seharusnya diteliti dan dapat menurunkan nilai tegangan pada frekuensi tertentu.
4. Pada rangkaian RLC nilai frekuensi 100kHz menjadi nilai tegangan maksimum sebesar 19,6V dan pada rentang frekuensi 200kHz - 1MHz mengalami penurunan nilai tegangan (diredam sinyal nya) serta pada rentang 1,1MHz - 1,6MHz nilai tegangannya mulai naik kembali sampai 16,8 V (diredam sinyal nya).

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner